



# Valerio Cola *Junior Software Developer*



valeriacola2003@gmail.com



3387516958



Roma



github.com/Valerio-Cola



02/07/2003



valeriacola.it

## PROFILO

Laureato in Informatica presso Sapienza Università di Roma con una solida preparazione in algoritmi, strutture dati e programmazione parallela. Ho maturato esperienza pratica nello sviluppo di progetti accademici utilizzando **Java, C/C++ e Python**, dimostrando una forte attitudine al problem solving e alla progettazione software.

## LINGUE

**Italiano** — Madrelingua

**Inglese** — Competente

**Spagnolo** — Conversazionale

## CERTIFICAZIONI

**Eipass 7 Moduli**

**DELE Cervantes:** Livello A2

## PROGETTI

**RACER** , *Raspberry & Arduino Car for Environmental Recognition*

02/2024 – 06/2025

RACER è un sistema di guida autonoma basato su un'architettura distribuita che integra un **Raspberry Pi Zero 2W** per la visione artificiale e un **Arduino Mega 2560** per il controllo dei motori. Il progetto utilizza un modello **YOLOv5s** addestrato per il riconoscimento in tempo reale di segnaletica stradale e pedoni combinato con algoritmi di **lane detection** e stima della distanza tramite **Triangle Similarity**.

L'ecosistema è basato su **Python** e ottimizzato tramite **multithreading** per gestire simultaneamente l'inferenza della rete neurale, l'elaborazione dei frame via **OpenCV** e la comunicazione tra i moduli tramite protocolli **UART** e **TCP/IP**.

## FORMAZIONE

**Liceo Scientifico**, *Istituto Paritario Piccole Ancelle del Sacro Cuore*

09/2017 – 07/2022 | Roma

Diplomato con Voto 100/100.

**Laurea Triennale in Informatica**, *Università di Roma La Sapienza*

09/2022 – 07/2026 | Roma

Laureato con voto 101/110.

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

**Tirocinio Curriculare di Ricerca | Lab HPC – Sapienza Università di Roma**

02/2026 – 05/2026 | Roma

Sotto la supervisione del **Prof. Daniele De Sensi**, ho progettato e sviluppato un **simulatore trace driven per Proxy Applications**. Il software, realizzato in **C++**, permette di modellare e analizzare il comportamento di carichi di lavoro complessi su architetture **multicore** mediante l'elaborazione di tracce di esecuzione.

## COMPETENZE

### Sviluppo Software & Paradigmi

Competenza nello sviluppo di servizi e **API REST** con Python, interfacciamento con database relazionali, SQL di base, e padronanza di linguaggi compilati e di scripting **C/C++**, **Python**, **Java**, **Bash**. Approfondita conoscenza della programmazione a oggetti e dell'analisi della complessità algoritmica.

### Ambiente di Sviluppo & Tool

Consolidata operatività in ambiente **Linux** via terminale, affiancata da una conoscenza base dello scripting in Bash e dell'uso di **Git** per il versionamento. Esperienza con strumenti di profiling e debugging per sistemi ad alte prestazioni. Completano il profilo nozioni base di containerizzazione con **Docker** e competenze sui principi di networking TCP/IP, UDP, indirizzamento MAC/IP.

### Programmazione di Sistema & HPC

Solida padronanza dei linguaggi **C** e **C++** maturata in ambito accademico e di ricerca. Specializzato nello sviluppo di software a basso livello e nella **programmazione parallela**, con particolare focus sull'ottimizzazione delle prestazioni e sulla gestione della memoria. Competenza nell'utilizzo di standard per il calcolo parallelo e distribuito come **OpenMP** e **MPI**, e conoscenza dei paradigmi di calcolo su GPU tramite **CUDA** e **HIP**.

### Problem Solving & Metodologia Scientifica

Forte attitudine analitica derivata dal percorso di studi alla Sapienza e dal lavoro in laboratorio. Capacità di affrontare problemi complessi di natura algoritmica e strutturale, traducendo requisiti astratti in implementazioni tecniche rigorose con approccio orientato ai risultati.